

示例跨境电商公司 跨境电商技术手册

版本：v1.0 生效日期：2026-08-26 文档编号：TECH-001

【仅供测试 · 内容虚构】

本手册涵盖跨境电商系统的架构、运维与安全规范。

一、系统概述

本系统支撑示例跨境电商公司面向全球买家的商品展示、交易、履约与售后全链路。整体可用性目标 $\geq 99.95\%$ ，P99 接口延迟 $\leq 500\text{ ms}$ ，错误率 $\leq 0.1\%$ 。

二、架构总览

采用前后端分离 + 微服务架构。前端为多端统一的 Web / 小程序壳；后端按业务域拆分订单、商品、库存、支付、物流、风控等服务，对外通过 API Gateway 统一暴露，幂等与限流在网关层完成。

三、技术栈

前端：Vue 3 + TypeScript + Vite。

后端：Python 3.11 (FastAPI) 与 Node.js 22 (NestJS)，混合。

数据：MySQL 8 (交易)、PostgreSQL 16 (分析)、Redis 7 (缓存)、Elasticsearch 8 (检索)。

消息：Kafka 3 (订单与库存事件流)。

四、部署环境

开发 / 预发 / 生产三套独立环境，全部基于 Kubernetes 1.30 容器编排。生产跨 3 个可用区部署，关键服务 Pod 亲和性 ≥ 2 。配置与密钥统一由 Vault 管理，禁止入库进仓库。

五、开发规范

Git Flow 衍生：main 为受保护分支，feature/* $\rightarrow$ develop $\rightarrow$ release/*。提交信息遵循 Conventional Commits。代码风格由 Ruff + ESLint + Prettier 在 pre-commit 强制执行。

六、代码评审

所有合并请求至少 1 名同模块同事 + 1 名 Tech Lead

评审通过方可合并。单次评审关注点：功能正确性、可测性、安全性、性能、可观测性。

七、测试体系

测试金字塔：单元测试覆盖率门槛 80%，核心链路集成测试 100%，关键路径 E2E

测试覆盖。性能测试在预发环境按生产 1 $\times$ 数据量每发布执行一次。

八、持续集成

提交即触发 CI：依赖安装 $\rightarrow$ 静态检查 $\rightarrow$ 单元测试 $\rightarrow$ 镜像构建 $\rightarrow$

推送镜像仓库。全流程任一环节失败阻断合并。

九、持续部署

采用 GitOps + Argo CD，发布按蓝绿 / 金丝雀策略。生产变更窗口 09:00 – 17:00 业务低峰，紧急变更经 CTO 批准可豁免窗口。

十、监控告警

指标（Prometheus）、日志（Loki）、链路（Tempo / Jaeger）三位一体。核心服务 4 个黄金指标（流量/错误/延迟/饱和度）必须配置告警，On-call 7×24 响应。

十一、日志规范

结构化 JSON 日志，统一字段：ts、level、trace_id、user_id、path、latency_ms、msg。敏感字段（手机号 / 身份证 / 银行卡）禁止明文入库。

十二、链路追踪

全链路 OpenTelemetry 采集，采样率生产默认 10%，错误请求 100%。调用链存储保留 7 天。

十三、性能基线

核心接口基线：列表查询 P95 < 200 ms，下单 P95 < 400 ms，支付回调 P95 < 300 ms。每季度复测并更新基线。

十四、容量评估

按业务 QPS × 安全系数 × 峰值倍数评估 Pod 副本数，年度大促前 30 天完成全链路压测并形成容量报告。

十五、限流策略

网关层令牌桶限流，核心写接口默认 100 QPS / 用户。限流触发后返回 429 并附带 Retry-After 头。

十六、熔断降级

下游非核心依赖（如推荐、评论）配置熔断；熔断窗口内调用走兜底逻辑，避免雪崩。

十七、灾备方案

数据库每日全备 + 实时 binlog，RPO ≤ 5 min，RTO ≤ 30 min。每季度执行一次跨可用区灾备演练。

十八、数据库设计

所有表必须有主键、创建 / 更新时间、软删字段（is_deleted）。核心交易表使用 InnoDB + utf8mb4 + 按 user_id 分库分表。